МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения

Л. А. Прокушев

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

Основы теории графов и алгоритмизации задач

Учебное пособие

Санкт-Петербург
2000

УДК 519.2
ББК 22.174
П80

Прокушев Л. А

П80 Дискретная математика (основы теории графов и алгоритмизации задач): Учеб. пособие / СПбГУАП. СПб., 2000. 82 с.: ил.

Рассмотрены основные определения и понятия теории графов, необходимые для решения некоторых прикладных задач дискретной математики (определение оптимальных расстояний между множеством объектов, поиск критического пути в задаче сетевого планирования и управления, выбор предпочтительных вариантов системы по множеству критериев). Обсуждаются подходы к разработке компьютерных алгоритмов задач на основе моделей теории графов.

Учебное пособие предназначено для студентов специальности "Системы автоматизированного проектирования", а также для студентов других специальностей, использующих теорию графов для решения задач.

Рецензенты:
кафедра промышленного менеджмента Санкт-Петербургского Балтийского государственного технического университета;
кандидат технических наук доцент *В.П. Попов*

Утверждено
редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного пособия

© Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2000

© Л. А. Прокушев, 2000

ВВЕДЕНИЕ

Теория графов, являясь разделом дискретной математики, используется для описания и изучения отношений между дискретными объектами. Геометрически объекты можно представить в виде множества точек, называемых вершинами графа, а отношения между ними – линиями, связывающими вершины. Если линии не ориентированы, то их называют ребрами, а сам граф – неориентированным, а если линии ориентированы, то их называют дугами, а сам граф – ориентированным, или орграфом.

Имея в своей основе простейшие идеи и элементы (точки, соединенные линиями), теория графов строит из них огромное многообразие форм, наделяет эти формы различными свойствами и в результате становится полезным инструментом при исследовании самых разнообразных систем.

В самом понятии графа сочетаются теоретико-множественные, комбинаторные и топологические аспекты, что делает теорию графов удобным, простым языком для формулировки и построения моделей, а также эффективным и мощным инструментом решения задач, относящихся к широкому кругу научных и инженерных проблем. Можно упомянуть в этой связи вопросы конструирования систем автоматизированного проектирования, систем программирования для ЭВМ и создания операционных систем, исследования операций и управления, математической лингвистики и разработки трансляторов, календарное планирование промышленного производства, задачи сетевого планирования и управления (СПУ), тактические и логические задачи выбора лучших объектов, большой круг экономических задач, игровые задачи.

Вместо понятия графа часто используется понятие “сеть”, когда кроме основных, чисто структурных, отношений в графе задаются некоторые количественные характеристики точек и линий. При этом можно решать проблемы построения электрических сетей, систем связи и исследования процессов передачи информации, выбора оптимальных маршрутов и потоков в сетях, например построения сети выполнения ра-

бот при проектировании изделия. При этом ребрам или (и) дугам сети ставятся в соответствие определенные количественные характеристики энергии, затрат и потока.

Цель данного курса состоит в том, чтобы ознакомить студентов с основными понятиями теории графов и первыми представлениями о моделях теории графов, их приложениях к решению некоторых прикладных задач с использованием алгоритмического подхода и с возможностью применения ЭВМ.

1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

1.1. Элементы теории множеств

Для определения основных понятий теории графов будут использованы некоторые сведения из теории множеств. Множество образуется совокупностью дискретных объектов, являющихся элементами множества, и обозначаются A = {*a, b, c* }, где *a, b, c* – элементы множества A.

Предполагается, что для конкретных элемента *a* и множества A всегда можно определить, принадлежит элемент *a* множеству A (обозначается $a \in$ A) или не принадлежит ($a \notin$ A).

Множество A называется конечным, если в нем содержится конечное число элементов, например, A=$\{a_1, a_2, ..., a_n\}$. Число *n* называется количеством элементов A и обозначается через |A|. Множество, состоящее из одного элемента, обозначается через {*a*}. Множество, не содержащее элементов, называется пустым и обозначается ∅, например A=∅ означает, что A – пустое множество.

1.1.1. Операции над множествами

Вложенность множеств (подмножество) – операция $\subseteq$.

Если из $x \in$ A (где *x* – любой элемент) следует $x \in$ B, то A называют подмножеством B (A$\subseteq$B) и говорят, что A вложено в B (A содержится в B, B содержит A). Например, если A={*a,b*} и B={*a, b, c*}, то A$\subseteq$B.

Дополнение множеств – операция $\cup$ (сумма).

Множество A$\cup$B включает все элементы множеств A и B без повторения элементов, например пусть A={*a, b*}, B={*b, c*}, тогда A$\cup$B= ={*a, b, c*}.

Пересечение множеств – операция $\cap$.

Множество A$\cap$B включает элементы общие для множеств A и B, например:

1. Пусть A={*a, b*}, B={*b, c*}, тогда A$\cap$B={*b*}.